Universidad Abierta para Adultos (UAPA)

Participantes:

Guesly Shaelle Julot - 100086649

Maria Rosalba Iglesia Almonte - 100069278

Brian Amaury Lora De Dios - 100089342

Eduardo José Tejada Gutiérrez - 100089493

Christian Muñoz - 100090076

Escuela:

Ciencia y Tecnología

Facilitador:

Joan Gregorio Perez

Materia:

Análisis y Diseño de Sistema

Tema:

Trabajo Final

Fecha de entrega

15/04/2026

Introducción

En la actualidad, gran parte de las clínicas privadas, consultorios y hospitales de menor escala gestionan sus citas médicas mediante procesos manuales: llamadas telefónicas, hojas de papel o planillas de Excel no integradas. Este enfoque genera una serie de problemas operativos que impactan directamente tanto la experiencia del paciente como la eficiencia del personal administrativo.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran la doble asignación de citas (cuando dos pacientes quedan programados al mismo médico en el mismo horario), los largos tiempos de espera en la gestión de agendas, la falta de notificaciones automáticas que generan ausentismo, y la imposibilidad de acceder a reportes operativos en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales.

Ante este escenario, surge la necesidad de implementar una solución digital integral que automatice y centralice el proceso de agendamiento médico, reduciendo errores humanos, optimizando el tiempo del personal y mejorando la satisfacción del paciente.

Nombre y Naturaleza del Sistema

MedReserve es un sistema de información digital diseñado para gestionar de manera eficiente el proceso de programación, modificación y cancelación de citas médicas en clínicas privadas, hospitales y consultorios médicos de diversa escala.

El sistema opera a través de una plataforma web responsiva y una aplicación móvil complementaria, permitiendo que pacientes, médicos y personal administrativo interactúen con el sistema desde cualquier dispositivo con acceso a internet, en tiempo real y de forma segura.

Descripción Funcional

MedReserve se articula en torno a tres grandes funcionalidades:

- Gestión de citas: Los pacientes pueden reservar, modificar o cancelar citas en línea, seleccionando especialidad médica, médico de preferencia y horario disponible en tiempo real. El sistema valida la disponibilidad antes de confirmar cualquier reserva, eliminando el riesgo de doble asignación.
- Gestión administrativa: El personal administrativo puede gestionar agendas médicas, definir horarios de atención por especialidad, administrar los datos de pacientes y médicos, y realizar seguimiento de citas confirmadas, canceladas o no asistidas.
- Reportes y toma de decisiones: El sistema genera automáticamente reportes mensuales sobre indicadores clave (citas atendidas, canceladas, ausencias, carga por médico), facilitando la toma de decisiones estratégicas a nivel gerencial.

Usuarios Objetivo

Usuario	Rol en el Sistema	Necesidad Principal
Paciente	**Usuario final del servicio médico**	**Reservar y gestionar sus citas de forma rápida y autónoma**
Médico	**Proveedor del servicio de salud**	**Consultar y administrar su agenda de atención**

Personal Administrativo	**Gestión operativa del sistema**	**Supervisar citas, agendas y datos de pacientes**
Gerencia	**Toma de decisiones estratégicas**	**Acceder a reportes e indicadores operativos**

Propuesta de Valor

MedReserve ofrece una propuesta de valor diferenciada para cada perfil de usuario:

- Para los pacientes: acceso 24/7 al sistema de reservas, confirmaciones automáticas por correo o SMS, recordatorios de cita y posibilidad de cancelar o reprogramar sin necesidad de llamar a la clínica.
- Para los médicos: agenda digital centralizada, visualización clara de la disponibilidad y reducción de interrupciones operativas por llamadas de confirmación.
- Para el personal administrativo: eliminación de registros manuales, reducción de errores de doble asignación y gestión eficiente de múltiples agendas simultáneamente.
- Para la gerencia: acceso a indicadores operativos en tiempo real y reportes mensuales automatizados que apoyan la planificación estratégica.

Objetivos del Sistema (SMART)

Los siguientes objetivos han sido definidos bajo la metodología SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Límite de Tiempo), garantizando que cada meta sea verificable y alineada con las necesidades estratégicas de la organización.

Automatización del Proceso de Reservas

Específico	**Automatizar el 100% del proceso de reservas de citas médicas en la clínica, eliminando el uso de registros manuales en papel y hojas de cálculo no integradas.**

Medible	**Se considerará cumplido cuando el 100% de las citas se registren exclusivamente a través de la plataforma MedReserve, sin intervención manual.**
Alcanzable	**Se implementará de forma progresiva: primero las especialidades de mayor demanda, luego el resto del portafolio médico.**
Relevante	**Elimina cuellos de botella operativos y reduce la carga del personal administrativo, mejorando la eficiencia general de la clínica.**
Tiempo	**Dentro de los primeros 6 meses posteriores a la implementación del sistema.**

Reducción de Errores de Doble Asignación

Específico	**Reducir en un 50% los errores de doble asignación de citas mediante la implementación de validación automática de disponibilidad en tiempo real.**
Medible	**Se medirá comparando el número de incidencias de doble asignación registradas antes y después de la implementación del sistema.**
Alcanzable	**El motor de validación del sistema previene automáticamente la asignación de dos pacientes al mismo médico en el mismo horario.**
Relevante	**Los conflictos de agendamiento generan insatisfacción en pacientes y costos operativos adicionales; su eliminación mejora directamente la calidad del servicio.**
Tiempo	**Durante el primer año de uso del sistema.**

Optimización del Tiempo de Programación

Específico	**Disminuir en un 40% el tiempo promedio que tarda un paciente en programar una cita médica, pasando del proceso manual actual a la plataforma digital MedReserve.**
Medible	**Se comparará el tiempo promedio de agendamiento antes de la implementación (línea base) versus el tiempo registrado por el sistema después de la misma.**
Alcanzable	**La interfaz intuitiva y la disponibilidad en tiempo real permiten al paciente completar el agendamiento en pocos pasos sin intermediarios.**
Relevante	**Reducir el tiempo de agendamiento impacta directamente en la experiencia del usuario y en la capacidad operativa de la clínica para atender más pacientes.**
Tiempo	**En los primeros 3 meses posteriores al lanzamiento de la plataforma.**

Mejora en la Satisfacción del Paciente

Específico	**Aumentar en un 30% el nivel de satisfacción de los pacientes con respecto al proceso de agendamiento médico, mediante la implementación de una experiencia digital fluida, rápida y accesible.**
Medible	**Se medirá a través de encuestas de satisfacción aplicadas a los pacientes antes y después del uso del sistema, usando una escala estándar (ej. escala Likert del 1 al 5).**
Alcanzable	**La disponibilidad 24/7, los recordatorios automáticos y la facilidad de uso del sistema son factores demostrados de mejora en la experiencia del paciente.**

Relevante	**La satisfacción del paciente es un indicador clave de retención y reputación institucional de la clínica.**
Tiempo	**Al cierre del primer año de operación del sistema.**

Generación de Reportes Operativos

Específico	**Generar reportes mensuales automatizados que incluyan datos sobre citas atendidas, canceladas y ausencias, desglosados por médico, especialidad y período de tiempo.**
Medible	**Se verificará que el sistema produzca al menos un reporte completo al mes de forma automática, sin necesidad de intervención manual del personal.**
Alcanzable	**El módulo de reportes está integrado al núcleo del sistema y se alimenta en tiempo real de los datos operativos registrados por todas las áreas.**
Relevante	**Contar con información actualizada y fiable permite a la gerencia tomar decisiones estratégicas basadas en datos, mejorando la planificación y la eficiencia institucional.**
Tiempo	**Disponible desde el primer mes de funcionamiento del sistema y de forma continua durante toda la operación.**

Resumen de Objetivos SMART

Objetivo	Meta	Plazo
Automatización de reservas	**100%**	**Primeros 6 meses**
Reducción de doble asignación	**50% menos errores**	**Primer año**

Optimización del tiempo de programación	**40% menos tiempo**	**Primeros 3 meses**
Satisfacción del paciente	**+30% satisfacción**	**Primer año**
Reportes operativos automatizados	**1 reporte/mes**	**Desde el primer mes**

Análisis de Costo-Beneficio – MedReserve

Categoría	Descripción	Costo Inicial (USD)	Costo Mensual (USD)
Desarrollo del sistema	Programación (frontend + backend + app móvil)	8,000	-
Infraestructura en la nube	Servidores (AWS / Azure / Google Cloud)	500	150
Base de datos y almacenamiento	PostgreSQL + backups	300	50
Integraciones	SMS (Twilio), Email (SendGrid)	200	80
Seguridad	Certificados SSL, cifrado, autenticación	200	20
Mantenimiento	Soporte técnico y mejoras	-	300
Capacitación	Entrenamiento al personal	300	-
Total		9,500 USD	600 USD/mes

Tabla de Beneficios

Tipo de Beneficio	Descripción	Impacto Económico Estimado
Reducción de errores	Menos citas duplicadas	Ahorro de $300/mes
Ahorro en personal	Menos carga administrativa	Ahorro de $500/mes
Incremento de citas	Mayor eficiencia → más pacientes	+$1,000/mes
Reducción de ausencias	Recordatorios automáticos	+$400/mes
Mejora en decisiones	Reportes en tiempo real	Difícil de cuantificar (alto impacto)
Total beneficios mensuales		$2,200/mes

ROI (Retorno de Inversión)

Fórmula:

ROI = (Beneficios - Costos) / Costos × 100

Cálculo anual:

- Beneficios anuales:
  2,200 × 12 = 26,400 USD
- Costos anuales:
  9,500 + (600 × 12) = 16,700 USD

Resultado:

ROI = (26,400 - 16,700) / 16,700 × 100 = 58%

El proyecto es rentable, con recuperación de inversión en aproximadamente 8 a 10 meses.

2. Funcionalidades + Requerimientos

Funcional: El sistema permitirá reservar citas

No funcional: El sistema debe responder en menos de 3 segundos

Funcionalidades y Requerimientos del Sistema

Sistema: MedReserve RD

3.1 Funcionalidades del Sistema

El sistema MedReserve RD es una plataforma digital diseñada para optimizar la gestión de citas médicas en clínicas privadas, facilitando la interacción entre pacientes, médicos y personal administrativo de manera eficiente, segura y organizada.

El sistema estará compuesto por los siguientes módulos principales:

Módulo de Usuarios: Registro, autenticación y gestión de pacientes, médicos y administradores.

Módulo de Citas: Programación, modificación y cancelación de citas médicas.

Módulo de Historial Clínico: Registro y consulta de información médica de los pacientes.

Módulo de Facturación: Generación de facturas por servicios médicos prestados.

Módulo de Notificaciones: Envío de alertas y recordatorios de citas.

Módulo de Reportes: Generación de estadísticas e informes administrativos.

3.2 Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: El sistema permitirá a los usuarios registrarse proporcionando sus datos personales.

RF-02: El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales seguras.

RF-03: El sistema permitirá a los administradores gestionar la información de los usuarios (crear, editar y eliminar).

RF-04: El sistema permitirá a los pacientes agendar citas médicas seleccionando especialidad, médico, fecha y hora disponibles.

RF-05: El sistema permitirá a los pacientes cancelar citas previamente registradas.

RF-06: El sistema permitirá a los pacientes reprogramar citas médicas.

RF-07: El sistema permitirá a los médicos visualizar su agenda diaria de citas.

RF-08: El sistema permitirá al personal administrativo gestionar las citas médicas.

RF-09: El sistema permitirá consultar la disponibilidad de médicos por especialidad.

RF-10: El sistema permitirá registrar y almacenar el historial clínico de los pacientes.

RF-11: El sistema permitirá a los médicos actualizar diagnósticos, tratamientos y observaciones médicas.

RF-12: El sistema permitirá a los usuarios autorizados consultar el historial clínico.

RF-13: El sistema permitirá generar facturas por consultas y servicios médicos.

RF-14: El sistema permitirá registrar pagos realizados por los pacientes.

RF-15: El sistema permitirá enviar notificaciones de confirmación al momento de agendar una cita.

RF-16: El sistema permitirá enviar recordatorios automáticos antes de la cita programada.

RF-17: El sistema permitirá generar reportes de citas realizadas.

RF-18: El sistema permitirá generar reportes de ingresos económicos.

RF-19: El sistema permitirá generar estadísticas de pacientes atendidos.

3.3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF-01: El sistema debe garantizar la autenticación segura de los usuarios.

RNF-02: El sistema debe cifrar la información sensible almacenada.

RNF-03: El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información médica.

RNF-04: El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos.

RNF-05: El sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

RNF-06: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo.

RNF-07: El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar.

RNF-08: El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y computadoras**.**

RNF-09: El sistema debe ser compatible con navegadores web modern**os.**

RNF-10: El sistema debe permitir escalabilidad para soportar el crecimiento de usuarios.

RNF-11: El sistema debe permitir mantenimiento y actualizaciones sin afectar significativamente su funcionamiento.

RNF-12: El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos.

3. Stakeholders + Casos de Uso

Tabla de stakeholders

Stakeholders	Rol	Interés en el sistema	Nivel de influencia	Necesidades	Estrategia de gestión
Pacientes	Usuarios principales	Reservar citas médicas fácilmente	Alto	Rapidez, facilidad de uso, confirmaciones claras	Mantener informados y satisfechos
Médicos	Proveedores del servicio	Gestionar consultas y horarios	Alto	Agenda organizada, acceso a historial	Involucrarlos en decisiones

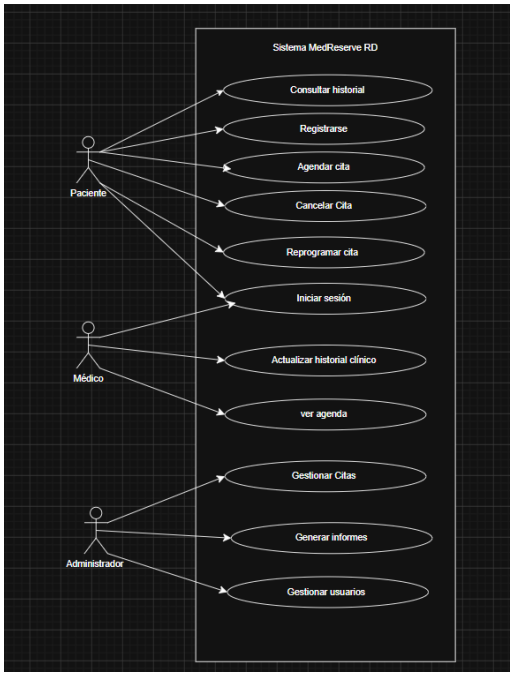
Administrador del sistema	Gestión del Sistema	Control y supervisión	Alto	Reportes, control de usuarios	Gestión constante
Personal administrativo	Apoyo operativo	Manejo de citas y registros	Medio	Sistema sencillo y eficiente	Capacitación continua
Desarrolladores	Creadores del sistema	Implementación y mantenimiento	Alto	Requisitos claros	Comunicación constante
Dirección / Gerencia	Toma de decisiones	Resultados y eficiencia	Alto	Reportes y estadísticas	Informes periódicos
Pacientes potenciales	Usuarios futuros	Acceso al servicio	Bajo	Información clara	Estrategia de atracción
Proveedores de tecnología	Soporte técnico externo	Funcionamiento del sistema	Medio	Infraestructura estable, soporte técnico	Acuerdos de servicio (SLA)

Diagrama de casos de uso

Links de los diagramas (EN DADO CASO DE QUE LOS LINKS NO ABRAN, COPIARLOS Y PEGARLOS EN EL NAVEGADOR)

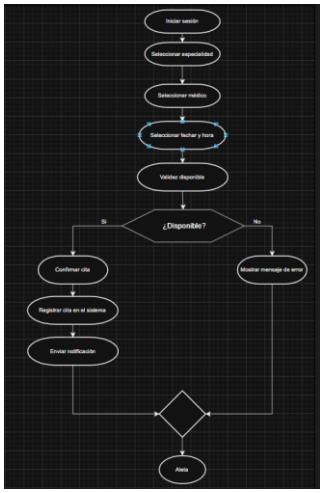
1- Diagrama de Casos de Uso (UML)

https://app.diagrams.net/#G14DvrB5IsAmNt5d2_I1nGx-wad416lPPI#%7B%22pageId%22%3A%22fcibKOZnyYLPyvLcxTm4%22%7D



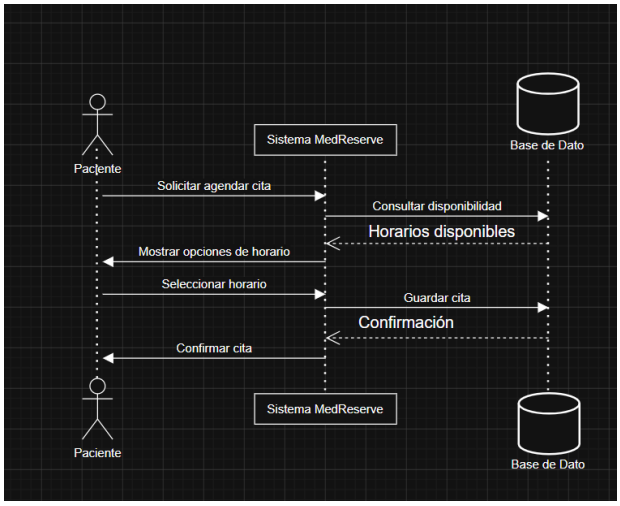
2- Diagrama de Clases (UML)

https://app.diagrams.net/#G14DvrB5IsAmNt5d2_I1nGx-wad416lPPI#%7B%22pageId%22%3A%226IsZwH25JSG0tPHhZkDw%22%7D



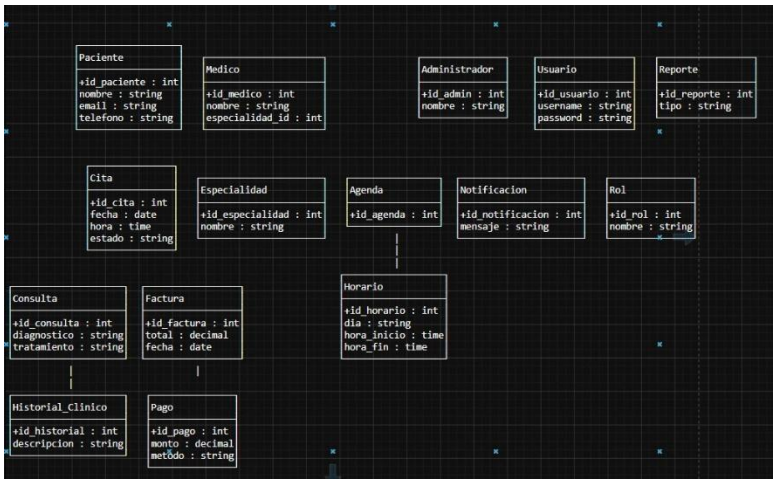
3- Diagrama de Flujo (Flowchart)

https://app.diagrams.net/#G14DvrB5IsAmNt5d2_I1nGx-wad416lPPI#%7B%22pageId%22%3A%22GgWACcff3Wt7xmY4SWdO%22%7D



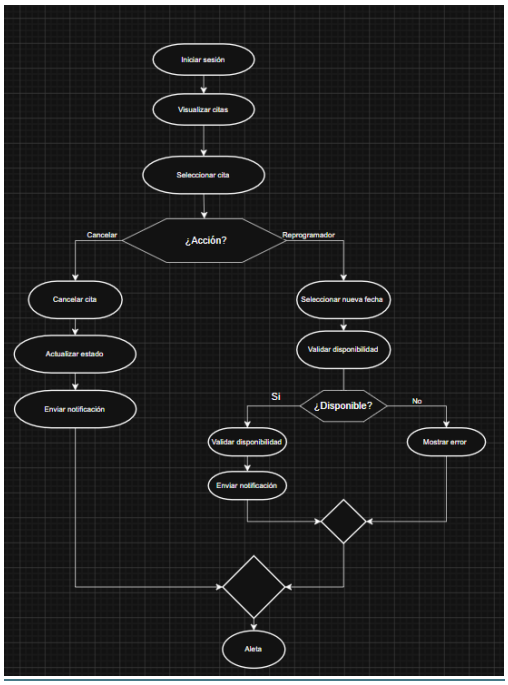
4- Diagrama de Secuencia (UML)

https://app.diagrams.net/#G14DvrB5IsAmNt5d2_I1nGx-wad416lPPI#%7B%22pageId%22%3A%22rAwELB1aM_tATALQt7RH%22%7D



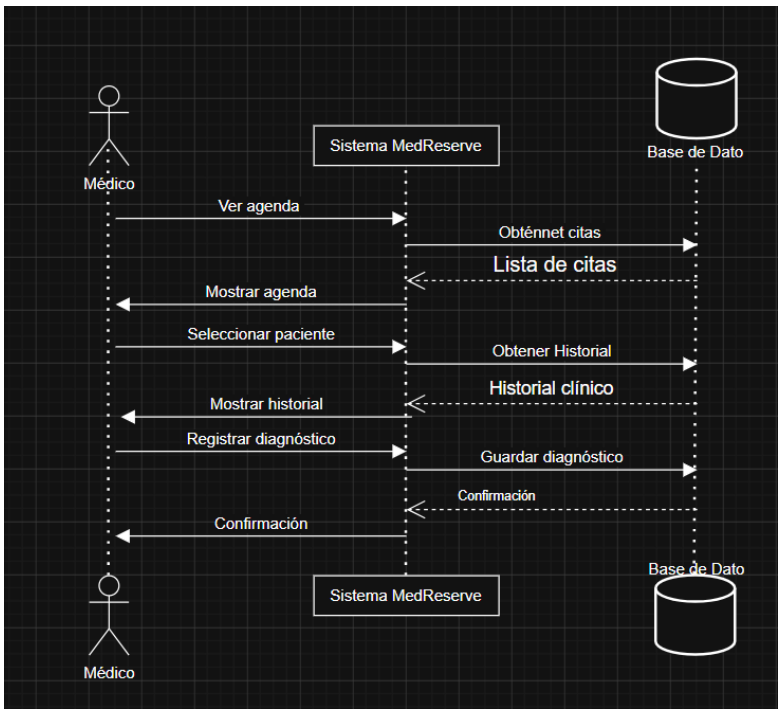
5- Diagrama de Entidad-Relación (ERD)

https://app.diagrams.net/#G14DvrB5IsAmNt5d2_I1nGx-wad416lPPI#%7B%22pageId%22%3A%22hfgJ5igilRYIC-RRQEp7%22%7D



6- Diagrama de Actividades o BPMN

https://app.diagrams.net/#G14DvrB5IsAmNt5d2_I1nGx-wad416lPPI#%7B%22pageId%22%3A%228f0VH8ETaa_yS_LfsTf4%22%7D



Diccionario de datos

Módulo de Personas y Personal

Tabla	Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Paciente	id_paciente	int (PK)	Identificador único del paciente.
	nombre	string	Nombre completo del paciente.
	email	string	Correo electrónico de contacto.
	telefono	string	Número telefónico de contacto.
Medico	id_medico	int (PK)	Identificador único del médico.
	nombre	string	Nombre completo del médico.
	especialidad_id	int (FK)	Referencia a la especialidad del médico.
Administrador	id_admin	int (PK)	Identificador único del administrador.
	nombre	string	Nombre del personal administrativo.

Módulo de Seguridad y Acceso

Tabla	Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Usuario	id_usuario	int (PK)	Identificador único de la cuenta de usuario.
	username	string	Nombre de usuario para el login.
	password	string	Contraseña (usualmente encriptada).
Rol	id_rol	int (PK)	Identificador del rol (Ej: Admin, Médico).
	nombre	string	Descripción del rol.

Módulo de Citas y Horarios

Tabla	Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Cita	id_cita	int (PK)	Identificador único de la cita médica.
	fecha	date	Fecha programada para la cita.
	hora	time	Hora programada para la cita.
	estado	string	Estado de la cita (Pendiente, Completada, etc).
Agenda	id_agenda	int (PK)	Identificador de la agenda del médico.
Horario	id_horario	int (PK)	Identificador del bloque de tiempo.
	dia	string	Día de la semana (Lunes, Martes...).
	hora_inicio	time	Hora en la que inicia el turno.
	hora_fin	time	Hora en la que termina el turno.

Módulo Clínico

Tabla	Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Consulta	id_consulta	int (PK)	Identificador de la atención médica realizada.
	diagnostico	string	Conclusión médica de la consulta.
	tratamiento	string	Indicaciones o medicamentos recetados.
Historial_Clinico	id_historial	int (PK)	Identificador del registro histórico.
	descripcion	string	Notas detalladas de antecedentes médicos.
Especialidad	id_especialidad	int (PK)	Identificador de la rama médica.
	nombre	string	Nombre (Ej: Pediatría, Cardiología).

Módulo Administrativo y Pagos

Tabla	Atributo	Tipo de Dato	Descripción
Factura	id_factura	int (PK)	Identificador del documento de cobro.
	total	decimal	Monto total a pagar.
	fecha	date	Fecha de emisión de la factura.
Pago	id_pago	int (PK)	Identificador de la transacción.
	monto	decimal	Cantidad de dinero pagada.
	metodo	string	Forma de pago (Efectivo, Tarjeta, etc).
Notificacion	id_notificacion	int (PK)	Identificador del mensaje enviado.
	mensaje	string	Contenido del aviso.
Reporte	id_reporte	int (PK)	Identificador del reporte generado.
	tipo	string	Categoría del reporte (Ventas, Citas, etc).

Explicación de cada actor

Ejemplo de actores:

Paciente

Es la persona que recibe los servicios médicos del sistema.

Funciones principales:

- Solicitar citas médicas
- Consultar su historial clínico
- Ver resultados de exámenes
- Cancelar o reprogramar citas

Médico

Es el profesional de salud que interactúa con el sistema para atender a los pacientes.

Funciones principales:

- Atender consultas médicas
- Diagnosticar enfermedades
- Registrar tratamientos
- Revisar historial del paciente

Administrador

Es el encargado de gestionar y controlar el sistema.

Funciones principales:

- Crear y administrar usuarios (pacientes y médicos)
- Gestionar citas médicas
- Generar reportes
- Mantener el sistema actualizado

Público Objetivo y Diseño del Sistema

Esta sección detalla a quién está dirigida la solución y la estructura técnica que soportará la plataforma MedReserve.

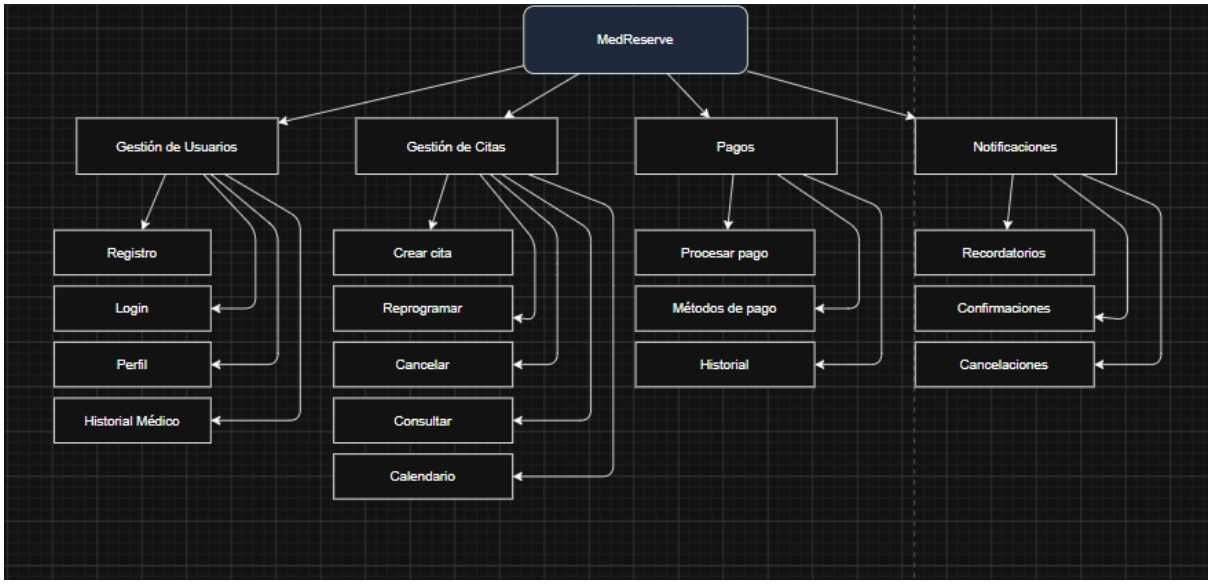
¿Para quién va dirigido?

MedReserve está diseñado como una solución integral para el ecosistema de salud privada en la República Dominicana, enfocándose en los siguientes segmentos:

- **Clínicas Privadas y Centros Médicos de Mediana Escala:** Instituciones que buscan dar el salto de procesos manuales (papel o Excel) a una transformación digital eficiente sin costos prohibitivos de infraestructura.
- **Consultorios Independientes:** Médicos especialistas que requieren organizar su consulta privada, reducir el ausentismo mediante recordatorios automáticos y proyectar una imagen profesional y moderna ante sus pacientes.
- **Pacientes Digitales:** Personas de diferentes edades con acceso a internet. Usuarios que valoran la autonomía y rapidez, prefiriendo gestionar sus citas médicas 24/7 desde su smartphone o computadora sin depender de horarios de atención telefónica, prefieren evitar llamadas o largas esperas.
- **Personal Administrativo y de Recepción:** Colaboradores que necesitan herramientas robustas para eliminar la doble asignación de citas y reducir la carga operativa de llamadas de confirmación. Interactúan constantemente con el sistema y manejan grandes volúmenes de información.
- **Médicos:** Profesionales de la salud que utilizan el sistema para organizar su agenda y dar seguimiento a sus pacientes: Manejan múltiples consultas al día y necesitan acceso rápido a la información del paciente, visualizar agenda diaria, acceder al historial clínico y registrar diagnósticos y tratamientos.

Diseño del Sistema

Diagrama de Estructura



Arquitectura del Sistema

MedReserve fue diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas (3-Tier), escalable, segura y de bajo costo de mantenimiento. Esta arquitectura permite separar claramente la interfaz de usuario, la lógica de negocio y los datos, facilitando futuras ampliaciones (por ejemplo, agregar telemedicina o inteligencia artificial para sugerir horarios).

Componentes principales de la arquitectura:

Capa de Presentación (Frontend)

- Plataforma web responsiva (accesible desde cualquier navegador).
- Aplicación móvil nativa complementaria (iOS y Android).
- Tecnologías recomendadas: React.js (web) + React Native (móvil) o Flutter.

- **Capa de Lógica de Negocio (Backend)**

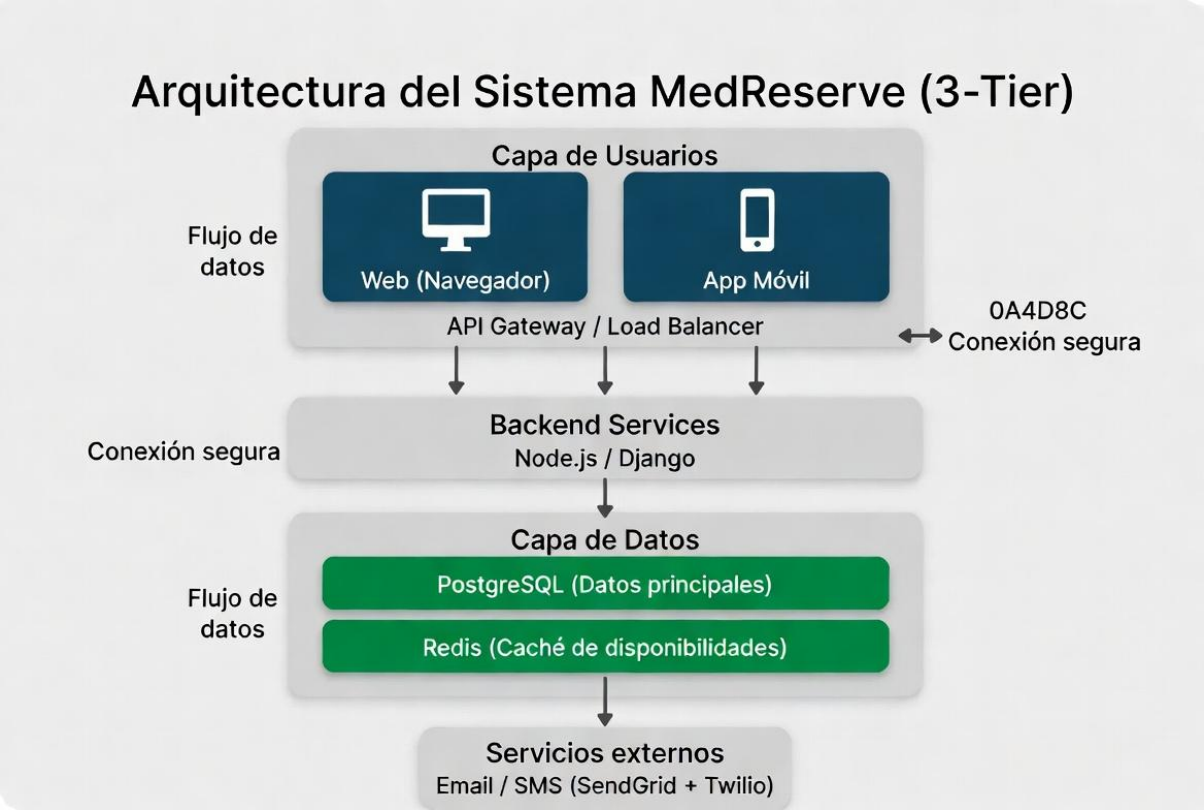
- API RESTful (o GraphQL) que procesa toda la lógica: validación de disponibilidad en tiempo real, autenticación, notificaciones, reportes, etc.
- Tecnologías recomendadas: Node.js + Express o Python + Django.
- Posibilidad de microservicios para mayor escalabilidad.

Capa de Datos (Database)

- Base de datos relacional principal.
- Tecnologías recomendadas: PostgreSQL (altamente recomendado por su robustez y soporte JSON) o MySQL.
- Caché con Redis para consultas rápidas de disponibilidad de citas (evita sobrecarga en la BD principal).

- **Componentes transversales**

- **Autenticación y seguridad**: JWT + encriptación de datos sensibles (AES-256 para historial clínico).
- **Notificaciones**: Integración con SendGrid (email) y Twilio (SMS).
- **Despliegue**: Nube (AWS, Google Cloud o Azure) con Docker + posible orquestación con Kubernetes.
- **Copias de seguridad**: Automáticas diarias + recuperación en caso de desastre.



Esta arquitectura garantiza alta disponibilidad (99 %), respuesta rápida (< 3 segundos) y escalabilidad horizontal según crezca el número de usuarios.

Idea de Interfaz (Mockups conceptuales)

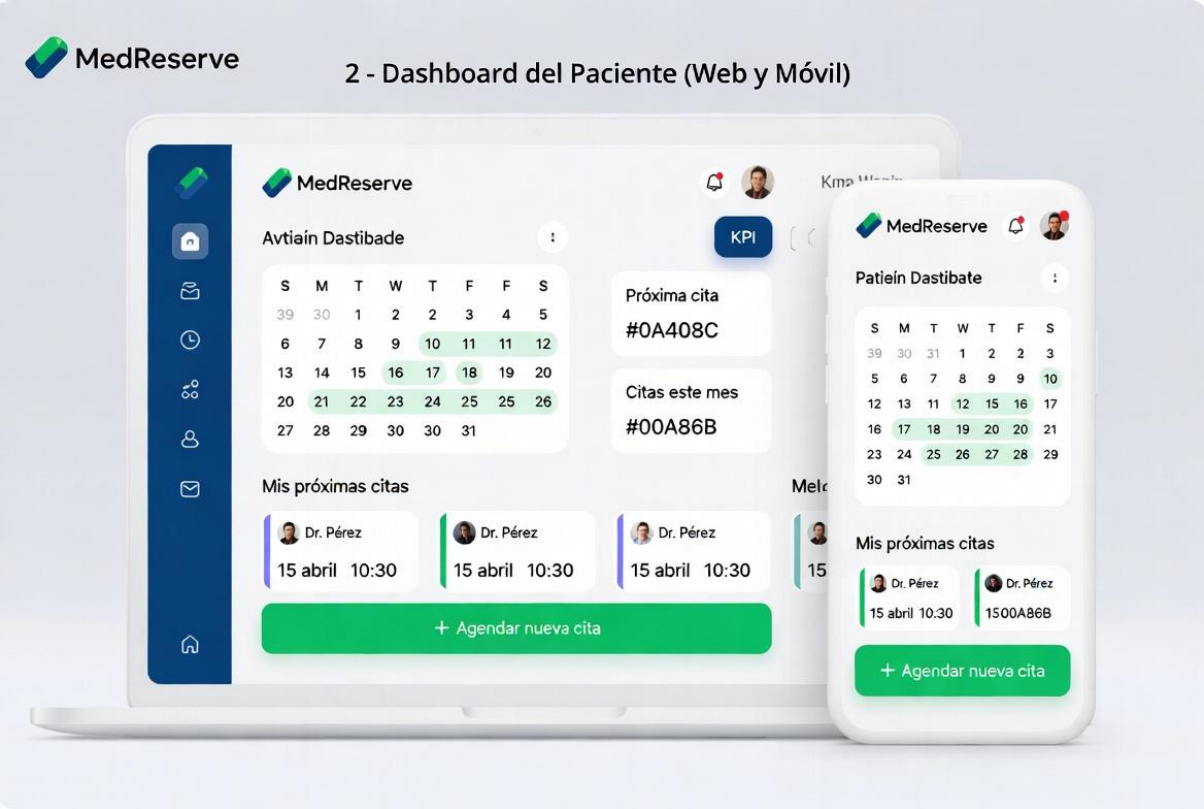
Se propone un diseño minimalista, limpio y accesible, utilizando colores institucionales (azul #0A4D8C y verde #00A86B) que transmiten confianza y profesionalismo en salud. La navegación es intuitiva y sigue estándares de Material Design.

1. Pantalla de Login (Web y Móvil)

- Fondo limpio con logo MedReserve grande.
- Campos: Correo electrónico / Teléfono y contraseña.
- Botones grandes: “Iniciar sesión” y “Registrarse como paciente”.
- Opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y login con Google (opcional).
- En móvil: Teclado numérico prioritario para pacientes que usan teléfono.

2. Dashboard del Paciente

- Barra superior con foto de perfil y notificaciones.
- Calendario mensual interactivo (días verdes = disponibles).
- Sección “Mis próximas citas” con tarjetas.
- Botón flotante grande “+ Agendar nueva cita”.



3. Flujo de Agendamiento (Wizard de 4 pasos)

Paso 1 → Seleccionar especialidad

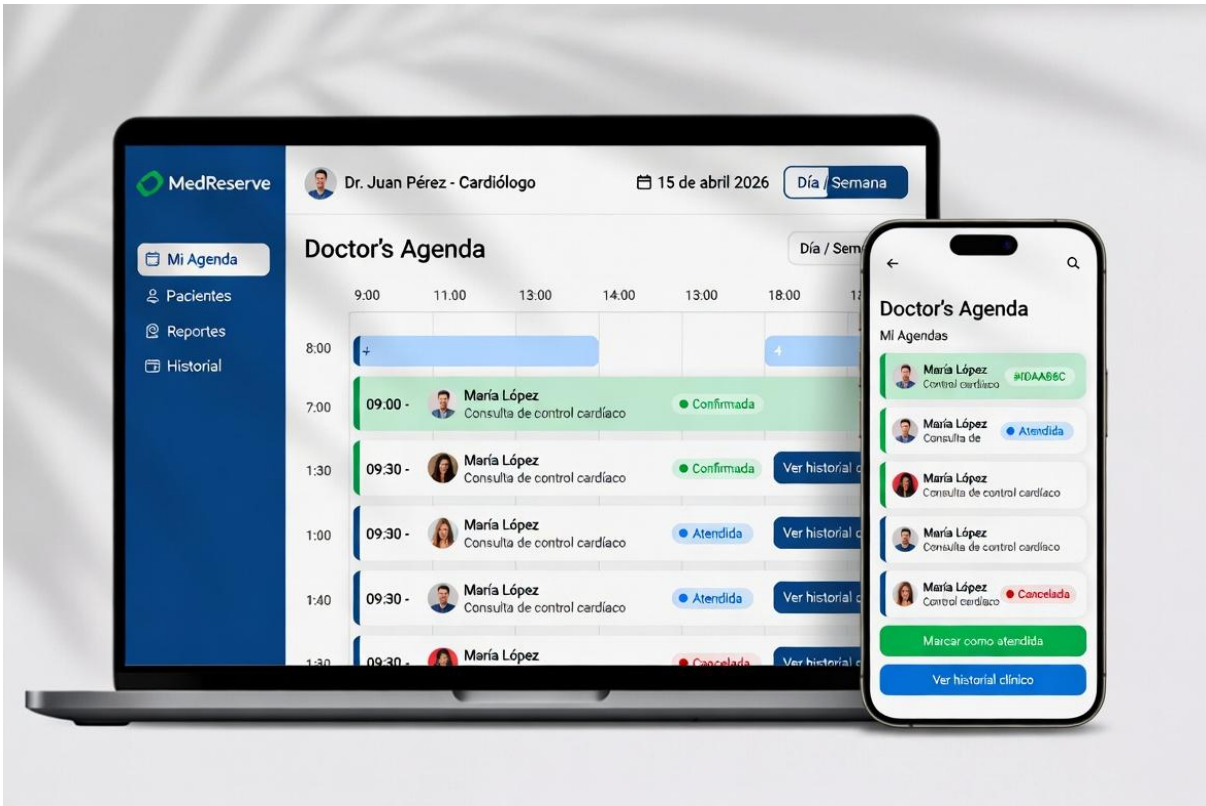
Paso 2 → Elegir médico (con foto y calificación)

Paso 3 → Calendario con horarios disponibles en tiempo real

Paso 4 → Confirmación + datos del paciente + botón “Reservar”

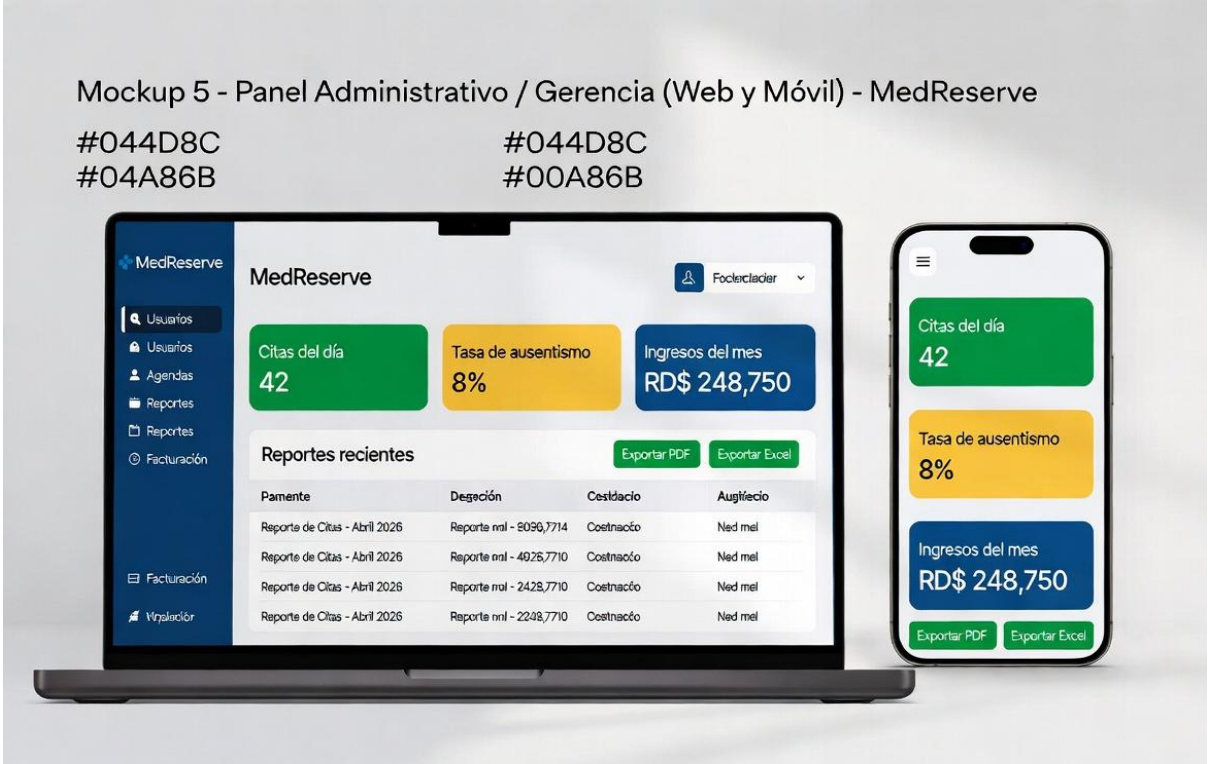
4. Agenda del Médico

- Vista semanal o diaria tipo calendario.
- Lista de citas del día con nombre del paciente, hora, motivo y estado (confirmada/atendida/cancelada).
- Botón rápido para “Marcar como atendida” y abrir historial clínico.



5. Panel Administrativo / Gerencia

- Dashboard con KPIs: citas del día, tasa de ausentismo, ingresos del mes.
- Menú lateral: Usuarios, Agendas, Reportes, Facturación.
- Reportes exportables en PDF y Excel con un clic.



Link interfaz

https://www.figma.com/make/25fNbDU6gWmQDIQGx53aws/Plataforma-de-gesti%C3%B3n-cl%C3%ADnica?t=EM4LJkxeZFwncjAy-0&preview-route=%2Flogin

Planteamiento del problema

En la actualidad, muchos centros de salud como clínicas y consultorios médicos continúan gestionando sus citas mediante métodos tradicionales, tales como llamadas telefónicas, registros manuales o agendas físicas. Este enfoque presenta múltiples limitaciones que afectan directamente la eficiencia del servicio y la experiencia de los pacientes.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran la duplicidad de citas, errores en la asignación de horarios, pérdida o desorganización de la información, así como largos tiempos de espera tanto para solicitar como para recibir atención médica. Asimismo, la dependencia de procesos manuales incrementa la carga de trabajo del personal administrativo, lo que puede llevar a una disminución de la productividad y en un aumento de errores humanos.

Por otro lado, la falta de un sistema automatizado limita la accesibilidad de los pacientes, quienes deben adaptarse a horarios específicos para poder comunicarse con el centro médico, lo cual resulta poco práctico en un contexto donde la tecnología permite soluciones más rápidas y eficientes. Esta situación evidencia la necesidad de implementar herramientas digitales que optimicen la gestión de citas médicas, mejoren la organización institucional y eleven la calidad del servicio brindado.

Justificación del sistema

El desarrollo del sistema MedReserve RD surge como una respuesta a las deficiencias identificadas en los procesos tradicionales de gestión de citas médicas. La implementación de una plataforma digital permitirá automatizar tareas clave, reduciendo la intervención manual y, por ende, minimizando los errores asociados a este tipo de gestión.

Desde una perspectiva tecnológica, este sistema contribuye al proceso de transformación digital en el sector salud, facilitando la integración de herramientas modernas que optimizan la administración de recursos y mejoran la comunicación entre pacientes y centros médicos. Además, permite a los usuarios acceder al servicio en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que incrementa la accesibilidad y comodidad.

En el ámbito organizacional, MedReserve RD permitirá una mejor planificación de los horarios médicos, una distribución más eficiente de las citas y una reducción significativa en la saturación de los canales tradicionales de atención. De igual manera, este sistema representa una solución escalable que puede adaptarse a diferentes tipos de instituciones de salud, desde pequeños consultorios hasta clínicas de mayor tamaño.

Por tanto, la implementación de este sistema no solo responde a una necesidad actual, sino que también aporta valor al mejorar la calidad del servicio, optimizar los procesos internos y elevar la satisfacción de los usuarios.

Beneficios del sistema

La implementación del sistema MedReserve RD generará múltiples beneficios tanto para los pacientes como para el personal médico y administrativo. Entre los principales beneficios se destacan:

En primer lugar, se logrará una reducción significativa de errores en la asignación de citas, gracias a la automatización del proceso. Esto permitirá evitar conflictos de horarios y mejorar la organización general del sistema.

En segundo lugar, el tiempo de espera para los pacientes disminuirá considerablemente, ya que podrán gestionar sus citas de manera rápida y sin necesidad de realizar llamadas o acudir físicamente al centro médico. Asimismo, el acceso al sistema estará disponible las 24 horas del día, lo que facilita la planificación según la disponibilidad del usuario.

Otro beneficio importante es la optimización del trabajo del personal administrativo, quienes podrán enfocarse en tareas de mayor valor en lugar de gestionar manualmente las citas. Además, los médicos tendrán acceso a una agenda organizada y actualizada en tiempo real, lo que mejora la planificación de sus actividades.

Finalmente, el sistema contribuirá a una mayor satisfacción del usuario, al ofrecer un servicio más ágil, moderno y eficiente, alineado con las expectativas actuales en el uso de la tecnología.

Conclusión

Para concluir, el desarrollo del sistema MedReserve RD representa una solución innovadora y necesaria para abordar las deficiencias presentes en la gestión tradicional de citas médicas. A través del análisis y diseño de este sistema, se ha logrado identificar una problemática real y proponer una alternativa viable basada en el uso de tecnologías digitales.

La automatización de los procesos permitirá mejorar la eficiencia operativa de las instituciones de salud, reducir errores humanos y optimizar la experiencia de los pacientes. Asimismo, el sistema promueve la modernización del sector salud, facilitando la adopción de herramientas tecnológicas que responden a las demandas actuales.

Este proyecto pone en evidencia la importancia del análisis y diseño de sistemas como herramientas fundamentales para la solución de problemas en contextos reales. De esta manera, MedReserve RD no solo cumple con los objetivos planteados, sino que también establece una base sólida para futuras implementaciones y mejoras dentro del ámbito de la salud digital.